

NOIP 模拟赛

ASDFZ

2026 年? 月? 日

题目名称	矩形	花海	深搜	中庸数
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	rect	flower	dfs	median
可执行文件名	rect	flower	dfs	median
输入文件名	rect.in	flower.in	dfs.in	median.in
输出文件名	rect.out	flower.out	dfs.out	median.out
时间限制	1 秒	3 秒	3 秒	3 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB

提交源程序文件名

对 C++ 语言	rect.cpp	flower.cpp	dfs.cpp	median.cpp
----------	----------	------------	---------	------------

编译选项

对 C++ 语言	-O2 -std=c++14
----------	----------------

注意事项与提醒：

- 1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- 2. C/C++ 中函数 main() 的返回类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须为 0。
- 3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 4. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。

矩形

时间限制 1 s 空间限制 512 MB

题目描述

我们给你 n 个矩形，第 i 个矩形的左下角坐标为 (xa_i, ya_i) ，右上角坐标为 (xb_i, yb_i) 。 q 次操作，操作有以下两种类型：

- `Q l r` 代表求 $[l, r]$ 号矩形是否两两有公共点。
- `C l r x y` 代表将 $[l, r]$ 号矩形 x 坐标对应变化 x ， y 坐标对应变化 y 。注意，不保证 x, y 为正数。

输入格式

第一行两个数 n, q 。后面 n 行每行四个数，分别是 xa_i, ya_i, xb_i, yb_i 。接着 q 行，每行描述一个操作。

输出格式

对于每组 `Q` 操作，如果两两有交点输出 `Yes`，否则输出 `No`。

输入输出样例 1

输入 1

```
3 6
0 0 2 2
1 1 3 3
4 4 5 5
Q 1 2
Q 1 3
C 3 3 -3 -3
Q 1 3
C 2 2 10 0
Q 1 3
```

输出 1

```
Yes
No
```

Yes
No

说明/提示

本题捆绑测试。

子任务	特殊性质	分值
1	$1 \leq n, q \leq 100$	5
2	$1 \leq n, q \leq 3000$	25
3	保证没有修改操作	20
4	$1 \leq n, q \leq 10^5$	30
5	无特殊性质	20

对于 100% 的数据， $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5, -10^{10} \leq xa_i, xb_i, ya_i, yb_i, x, y \leq 10^{10}$ 。保证所有输入均为整数。

对于样例 2 ~ 6

样例 2 ~ 6 依次满足子任务 1 ~ 5 的要求。

花海

时间限制 3 s 空间限制 512 MB

题目背景

天空仍灿烂它爱着大海
情歌被打败爱已不存在

题目描述

果果前段时间刚刚认识了一些花，她想采一些花做一片花海。由于果果还小，她只认识 n 种花，每种花的花瓣数量为 a_i 。注意，由于每种花的区别不止在于花瓣数量，所以可能会存在不同种类的花 a_i 相同。果果一共采了 m 朵花，她知道第 i 朵花每天会掉落 d_i 瓣花瓣，即每 $\frac{1}{d_i}$ 天掉落一瓣花瓣。那么每朵花都终有一天会凋零。果果感到非常伤心，于是她只想知道恰好一半的花凋零是什么时候，即第 $\frac{m+1}{2}$ 朵凋零的花的时间。注意时间可以不是整数。为了简化题目，保证 m 是奇数。但是果果突然发现，她不记得她采摘的 m 朵花分别有多少花瓣了。她只能认为每朵花都有 $\frac{1}{n}$ 的概率有 a_i 瓣花瓣。她也转为让你求恰好一半的花凋零的时间的期望。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

输入格式

第一行两个正整数 n, m ，表示花的种数和采摘的花的数量。第二行 n 个正整数，表示每种花的花瓣数量。第三行 m 个正整数，表示每朵花的每天掉落的花瓣数。

输出格式

输出一行一个整数，表示时间的期望对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入输出样例 1

输入 1

```
2 3
4 5
1 2 3
```

输出 1

```
250000004
```

输入输出样例 2

输入 2

```
3 3
4 5 6
1 2 3
```

输出 2

```
500000006
```

输入输出样例 3

输入 3

```
5 5
4 5 6 10 2
1 2 3 2 4
```

输出 3

```
434986672
```

说明/提示

【样例解释】

对于第一个样例，三朵花每天分别凋零 1, 2, 3 瓣，考虑三朵花分别的花瓣数量：

- 4, 4, 4: $t = 2$ 的时候，三朵花剩余的瓣数分别为 2, 0, 0，恰好有两朵花凋谢。
- 4, 4, 5: $t = 2$ 的时候，三朵花剩余的瓣数分别为 2, 0, 0，恰好有两朵花凋谢。
- 4, 5, 4: $t = 2.5$ 的时候，三朵花剩余的瓣数分别为 1.5, 0, 0，恰好有两朵花凋谢。
- (4, 5, 5), (5, 4, 4), (5, 4, 5), (5, 5, 4), (5, 5, 5) 的时候同理，恰好有两朵花凋谢的时间分别为 $t = 2.5, t = 2, t = 2, t = 2.5, t = 2.5$ 。

综上，期望时间为 $\frac{2+2+2.5+2.5+2+2+2.5+2.5}{8} = \frac{9}{4}$ ，输出 $9 \cdot 4^{-1} \bmod (10^9 + 7) = 250000004$ 。

【更多样例】

见下发文件 `flower.zip`。三个样例分别对应测试点 6, 13, 16 的数据范围及性质。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m \leq 500$ ，且 m 是奇数， $1 \leq a_i, d_i \leq 10^9$ 。

子任务编号	n, m	特殊性质
1 ~ 2	≤ 6	无
3 ~ 5	≤ 10	
6 ~ 12	≤ 100	
13 ~ 15	≤ 500	$d_i = 1$
16 ~ 20		无

深搜

时间限制 3 s 空间限制 512 MB

题目描述

对于一个有根树，我们记 $f(v)$ 为对以 v 为根的子树 dfs（可以以任意顺序访问儿子）能够得到的本质不同的“节点遍历序列去除非前缀最大值后形成的序列”的数量对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。给定一个 n 个点的，下标从 1 开始且以 r 为根的树。当 $o = 1$ 时，请求出 $f(r)$ ；当 $o = 2$ 时，请求出 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 。

输入格式

第一行三个正整数 id, o, t ，其中 id 表示测试点编号（特别地，样例中 $id = 0$ ）， t 表示数据组数。对于每组数据：第一行两个正整数 n, r 。接下来 $n - 1$ 行，每行两个正整数 u, v 表示树上一条边的两个端点。

输出格式

对于每组数据输出一行：若 $o = 1$ ，输出一个非负整数 $f(r)$ ；若 $o = 2$ ，输出 n 个非负整数 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 。

输入输出样例 1

输入 1

```
0 2 6
1 1
2 1
1 2
3 1
1 2
1 3
3 1
1 2
2 3
5 1
1 2
1 3
1 4
1 5
```

```
10 1
1 2
2 3
1 4
2 5
2 6
4 7
5 8
4 9
9 10
```

输出 1

```
1
1 1
2 1 1
1 1 1
8 1 1 1 1
6 4 1 2 1 1 1 1 1
```

说明/提示

样例 1 解释

第三组数据中 $f(1) = 2$ ，本质不同的序列如下：

1. $[1, 3]$;
2. $[1, 2, 3]$ 。

第五组数据中 $f(1) = 8$ ，本质不同的序列如下：

1. $[1, 5]$;
2. $[1, 2, 5]$;
3. $[1, 3, 5]$;
4. $[1, 4, 5]$;
5. $[1, 2, 3, 5]$;
6. $[1, 2, 4, 5]$;
7. $[1, 3, 4, 5]$;
8. $[1, 2, 3, 4, 5]$ 。

第六组数据中 $f(1) = 6$ ，本质不同的序列如下：

1. $[1, 4, 9, 10]$;

- 2. [1, 4, 7, 9, 10];
- 3. [1, 2, 5, 8, 9, 10];
- 4. [1, 2, 6, 8, 9, 10];
- 5. [1, 2, 3, 5, 8, 9, 10];
- 6. [1, 2, 3, 6, 8, 9, 10]。

样例 2 ~ 11

见下发文件。样例 2,3 满足 $n \leq 8, \sum n \leq 8 \times 10^3$ ；样例 4,5 满足 $n \leq 14, \sum n \leq 1.4 \times 10^4$ ；样例 6,7 满足 $n \leq 3 \times 10^3, \sum n \leq 3 \times 10^4$ ；样例 8,9 满足 $n \leq 1.5 \times 10^5, \sum n \leq 6 \times 10^5$ ；样例 10,11 满足 $n \leq 5 \times 10^5, \sum n \leq 2 \times 10^6$ ；此外，样例 2 ~ 11 满足：编号为奇数的样例中， $o = 1$ ；编号为偶数的样例中， $o = 2$ 。编号为奇数的样例输入与编号为偶数的样例输入在忽略 o 的不同后是完全一致的。并且，这些样例中的树与具有特殊性质 B 的正式测试点强度相同。

数据规模与约定

子任务编号	$n \leq$	$\sum n \leq$	$o =$	特殊性质
1	8	8×10^3	2	A
2	11	1.1×10^4		
3	14	1.4×10^4		
4	17	1.7×10^4		
5 ~ 7	3×10^3	3×10^4	1	
8,9			2	
10 ~ 14	1.5×10^5	6×10^5	1	无
15,16			2	B
17,18				无
19 ~ 21	5×10^5	2×10^6	1	
22			2	C
23				D
24,25				无

特殊性质 A: $t \leq 10^3$ ；特殊性质 B: 树的形态随机；特殊性质 C: 将树视作无根树后，树是链；特殊性质 D: 将树视作无根树后，树是菊花图。树的形态随机过程如下：对于 $i = 2, 3, \dots, n$ ，取 $f_i = \text{RAND}(1, i - 1)$ ，然后在 f_i 和 i 之间连边，最后按照特定方式重新分配点编号（你无需关心编号分配方式）。注意：点的编号不是随机分配的。对于所有数据， $o \in \{1, 2\}, t \leq 10^4, n \leq 5 \times 10^5, \sum n \leq 2 \times 10^6$ 。本题输入量和输出量均较大，请使用快速输入输出。下发文件中提供了一份快速输入输出整数的模板（fastio.cpp）。

中庸数

时间限制 3 s 空间限制 512 MB

题目背景

仙尊发现在三个数字中，第二大的数吸收了天地混元之气，而另外两个数字为灵珠和魔丸。

题目描述

仙尊给你一个长度为 n 的序列 a ，然后进行 q 次询问，每次给出一个目标数字 k ，你需要进行如下操作若干次，使得序列 a 的 n 个元素都为 k 。

- 选择三个连续数字 $a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, i \in [2, n-1]$ ，满足其中至少有一个数字为 k 。
- 修改 $a_{i-1} = a_i = a_{i+1} = \text{median}(a_{i-1}, a_i, a_{i+1})$ 。

其中 $\text{median}(a, b, c)$ 表示 a, b, c 三个数字的中位数。

输入格式

第一行一个整数 T ，为数据组数。对于每组数据：第一行两个正整数 n, q ，表示序列长度和询问次数。第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。接下来 q 行，每行一个整数 k ，表示一次询问，询问目标数字为 k 。

输出格式

对于每组数据中的每次询问，输出一行一个整数，表示将所有数字都变为 k 所需要使用的最少操作次数。如果无论如何都无法将所有数都变为 k ，输出 -1 。

输入输出样例 1

输入 1

```
2
6 2
1 10 1 10 5 4
4
1
8 2
10 10 7 4 6 10 8 7
10
6
```

输出 1

-1
4
5
6

说明/提示

数据规模与约定

子任务编号	$n, q \leq$	$\sum n, \sum q \leq$	特殊性质
1	10	1×10^3	无
2 ~ 5	200	2×10^3	
6, 7	2000	2×10^4	A
8, 9			B
10 ~ 12			无
13 ~ 15	2×10^5	10^6	A
16 ~ 20			B
21 ~ 25			无

特殊性质 A： $q \leq 10$ 。特殊性质 B：初始 a 序列中所有数字都互不相同。对于所有测试点保证 $3 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq q \leq 2 \times 10^5, \sum n \leq 10^6, \sum q \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^5, 1 \leq k \leq 2 \times 10^5$ 。